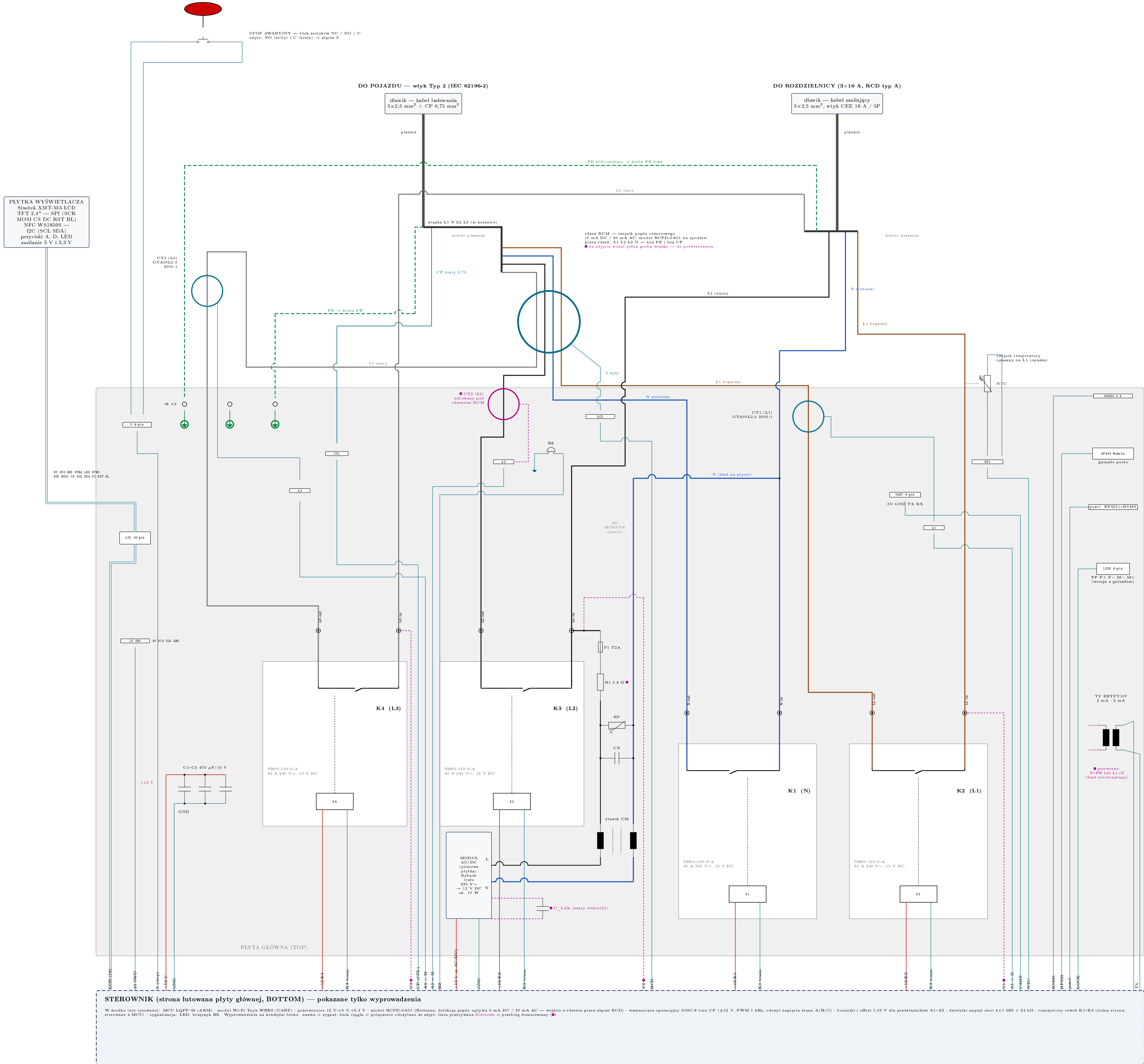




WALLBOX M3A1-11W — schemat elektryczny

AMPERE POINT · wallbox 11 kW (3×16 A), kabel Typ 2 · płyta główna + płytyka wyświetlacza · Rev. 2

Konwencja: rozmieszczenie elementów odwzorowuje płytę główną widzianą od strony elementów (TOP), w skali przybliżonej; symbole wg IEC 60617 (-circuitk europejski); sterownik (cała elektronika na spodzie płyty) pokazany jako jeden blok z wyprowadzeniami. Kable: L1 brązowy, L2 czarny, L3 szary, N niebieski, PE żółto-zielony (jak w obudowie).

— L1 — L2 — L3 — N — PE (kreskowany) — sygnał / ślad do sterownika — +12 V — diodniemane
• kropka = połączenie • łuk na skrzyżowaniu = brak połączenia • okrąg na przewodzie = przekładnik prądowy (CT) lub rdzeń RCM • o = zacisk oczkowy M4

Przeznaczniki: K1 = N, K2 = L1, K3 = L2, K4 = L3 — przypisanie wg zacisków nad korpusem (oznaczenia K1–K4 na sitodruku nieodczytane); zestyk NO zamknięty tylko w czasie ładowania (stan C wg IEC 61851). **Złącza:** A1–A3 wtórne CT (prądy I1–I3), RCD = rdzeń RCM, CPL = linia CP, S = stop awaryjny; NTC = temperatura, LCD = taśma 14-żył. do wyświetlacza, J3 = SWD (programowanie), UART/RS485/RF433/LOCK = rozszerzenia.

Co jest niepewne (a) i jakie zdjęcia są potrzebne, żeby schemat był kompletny

- Rdzeń RCM (duży pierścień pod dławikiem lewym).** Na zdjęciu przez otwór widać jedną grubą czarną wiązkę. Do potwierdzenia: czy przechodzą przez niego 4 żyły (L1 L2 L3 N) w koszulce, czy tylko jedna; dokład idą 2 przewody z rdzenia (złącze RCD czy A2). *Zdjęcie: z góry i z boku, po lekkim odchyleniu przewodów, ostre.*
- CT2 (przekładnik na L2).** Nie widać go na zdjęciach — prawdopodobnie mały pierścień GTA06L2.0 schowany pod rdzeniem RCM, na czarnej żyłce do L2-out; przewody czerwony/czarny idą do złącza A2. *Zdjęcie: okolica pod rdzeniem RCM i złącze A2 z podłączonym przewodem.*
- Złącza CPL i A3 (przy śrubach PE).** Nie widać, który przewód wchodzi do CPL (biała żyła CP 0,75 z kabla ładowania?) — przyjęto CP. *Zdjęcie: śruby PE, CPL, A3 z góry, z przewodami.*
- Pomiar napięć V1–V3 i przekładnik TV ZHTPT107.** Dzielniki (łańcuchy 4×1 MΩ + 24 kΩ) są na spodzie; nie wiadomo, z których zacisków (-in czy -out) są zasilane, ani między czym pracuje uzwojenie pierwotne ZHTPT107 (N–PE czy L1–N). *Zdjęcie: spód płyty prostopadłe, w 4 ćwiartkach, dobre światło, bez odbłasków; osobno okolica pod zaciskami i pod niebieskim ZHTPT107.*
- Śruby PE.** Przyjęto: lewa = PE kabla zasilającego, prawa = PE kabla ładowania, środkowa = cienki przewód (odniesienie PE dla elektroniki?). *Zdjęcie: trzy śruby z prowadzeniem przewodów.*
- Zasilacz pomocniczy.** Faza zasilania = L2-in (bezpiecznik F1 leży tuż przy zacisku L2-in); wartość R1 (kod paskowy 6,8 Ω?) i kondensatora zbiorczego, typ układu na pionowej płytce AC/DC i miejsce dołączenia N — nieodczytane. *Zdjęcie: pionowa płytką AC/DC z obu stron, R1 z bliska.*
- Drobiazgi:** oznaczenia K1–K4 na sitodruku przy przekładnikach; mała niebieska płytką „101...” pod przewodami przy rdzeniu RCM (nieznana); do którego gniazda wchodzi czujnik NTC; oznaczenie MCU (LQFP-48) i układu SOIC-8 przy RCPD-SA01; trzeci kondensator przy LCD (2 szt. 470 µF/16 V odczytane).

Elementy narysowane jako blok (ostateczność): moduł AC/DC (pionowa płytką), płytką wyświetlacza, sterownik (spód płyty). Reszta — symbole normowe.

Wykaz elementów (odczytane ze zdjęć)

K1–K4: Baocheng NB90-12S-S-A, 40 A / 240 V~ (50 A 277 V~), cewka 12 V DC, zestyk NO · CT1–CT3: GTA06L2.0 2000:1 (5 A / 2,5 mA), złącza A1–A3 · rdzeń RCM + moduł Richsens RCPD-SA01 (6 mA DC / 30 mA AC), złącze RCD · TV: ZHTPT107, 2 mA · 2 mA · F1: T2A / 250 V · R1: rezystor mocy (6,8 Ω?) · RV: warystor (niebieski dysk) · CX: kondensator foliowy (żółty) · dławik CM · moduł AC/DC 12 V (pionowa płytką, flyback) · CT1–CT3: 470 µF / 16 V · NTC na L1 · brzęczyk HNDZ · stop awaryjny (NC/NO/C) · płytką wyświetlacza Sinotek XMT-M3-LCD (TFT 2,4", NFC WS1850S, przyciski) · moduł Wi-Fi Tuya WBR3 (spód) · MCU LQFP-48 (spód) · złącza: LCD 14-pin, J3 SWD 4-pin, S 4-pin, CPL, UART 6-pin, RS485 (A, B), RF433 (gniazdo puste), LOCK 8-pin (PP F+ F– M– M+), NTC.

Tor mocy: CEE 16 A → zaciski -in → K1–K4 → zaciski -out → (CT1–CT3, rdzeń RCM) → kabel Typ 2. **Sterowanie:** MCU → tranzystory → cewki 12 V; CP ±12 V / 1 kHz przez CPL; stop awaryjny przez S.

Jak to działa — w skrócie (pełny opis na stronie 2)

Prąd z sieci wchodzi kablem CEE na zaciski L1-in, L2-in, L3-in, N-in. Cztery przekładniki K1–K4 (po jednym na każdą żyłę, także na N) są normalnie otwarte — do kabla ładowania (zaciski -out) prąd płynie tylko, gdy sterownik je zamyka.

Sterownik zasilą się sam z L2-in i N przez bezpiecznik F1, rezystor R1, filtr (RV, CX, dławik) i moduł AC/DC 12 V; z 12 V robi 5 V i 3,3 V dla MCU, wyświetlacza i Wi-Fi. Cewki przekładników pracują na 12 V.

Rozmowa z autem idzie jedną żyłą CP (biała 0,75); sterownik podaje ±12 V, 1 kHz; auto obciąża linię tak, że napięcie spada do 9 V (podłączone) lub 6 V (gotowe); wypchnięcie impulsu mówi autu, ile amperów wolno pobrać. Wtedy zamykają się K1–K4.

Bezpieczeństwo: rdzeń RCM na wężach L1 L2 L3 N wykrywa prąd upływu (6 mA DC / 30 mA AC) — moduł RCPD-SA01 także otworzy przekładniki; czujnik NTC na L1 pilnuje temperatury; stop awaryjny przez złącze S; dzielniki V1–V3 pozwalają sprawdzić obecność faz i czy zestyki nie skłóły się.

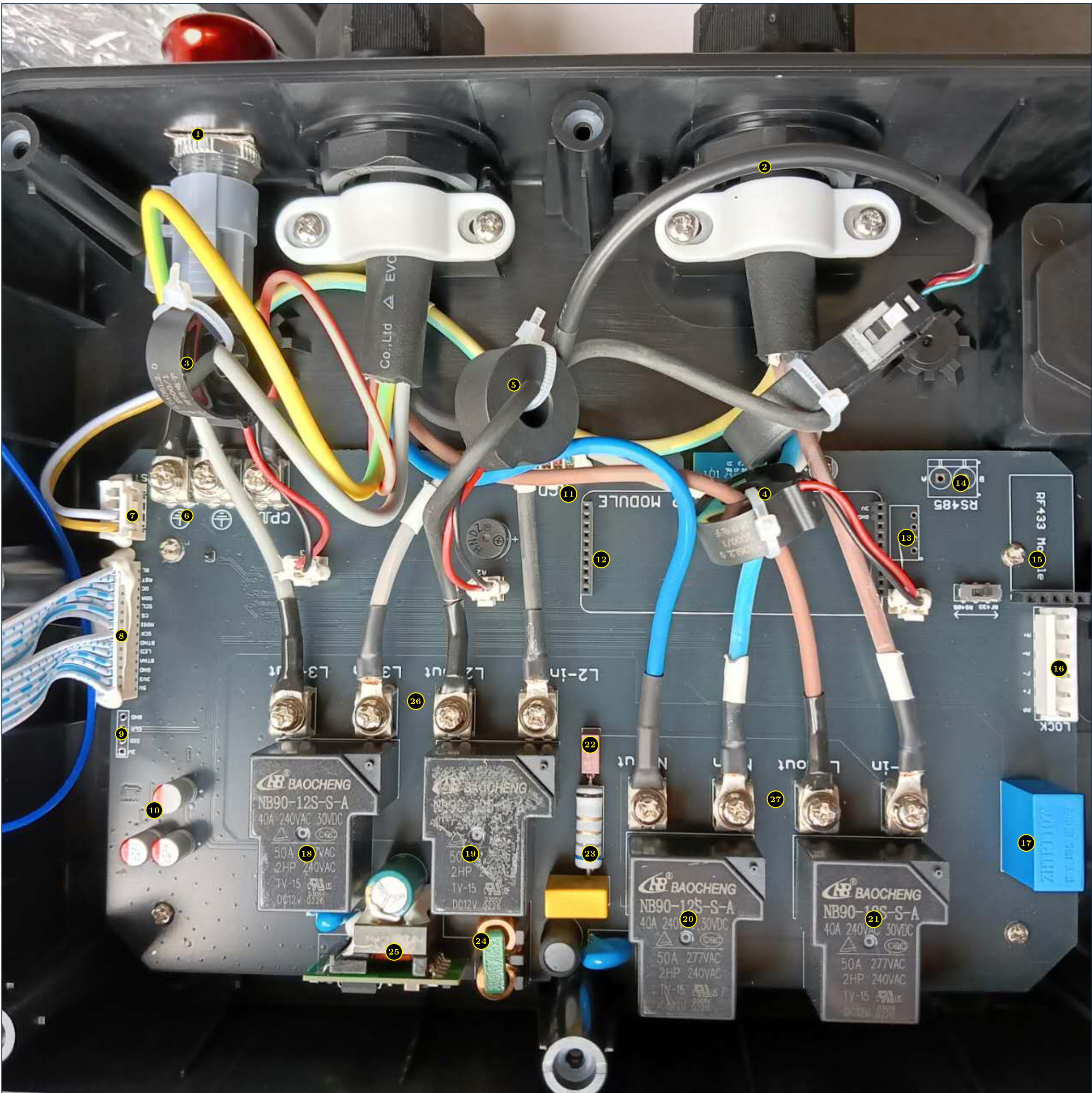
Pomiar energii: trzy przekładniki CT1–CT3 (2000:1) na żyłach, wyjściowych mierzą prąd każdej fazy (złącza A1–A3); napięcia z dzielników; wynik idzie na wyświetlacz i przez Wi-Fi (Tuya WBR3) do aplikacji. Karta NFC (WS1850S) i przyciski na płytce wyświetlacza służą do autoryzacji i obsługi.

Wyprowadzenia sterownika — co mierzyć przy diagnostyce

pin	co to jest	spodziewane wartości / uwagi
+12 V (z AC/DC)	wyście zasilacza pomocniczego	12 V DC względem GND przy podanym L2-in i N; brak ⇒ F1, R1, moduł AC/DC
+12 K1..K4 / K1..K4 tranz.	cewki przekładników	cewka między +12 V a kolektorem/drenem tranzystora; w ładowaniu ok. 0 V na pinie „tranz.” (cewka pod 12 V), w spoczynku ok. 12 V
CP (CPL)	linia pilota do auta	bez auta: +12 V (stan A); auto: 9 V (B); ładowanie: 6 V (C) — PWM 1 kHz, wypełnienie ≈ 1/0,6 A (16 A ≈ 27 %)
A1, A2, A3	wtórne CT1–CT3 (2000:1)	5 A w żyłce → 2,5 mA; na boczniku sterownika mV AC wokół 1,65 V; brak sygnału jednej fazy ⇒ CT lub złącze
RCD	rdzeń RCM	2 przewody do modułu RCPD-SA01; test: klawisz testowy / zwarcie L–PE przez rezystor > 6 mA DC powinno wyłączyć
V1, V2, V3 (a)	dzielniki napięć sieci	230 V → ok. 1,3 V AC na wejściu MCU (4 MΩ / 24 kΩ); brak fazy ⇒ błąd braku fazy
NTC	czujnik temperatury na L1	rezystancja maleje z temperaturą (ok. 10 kΩ przy 25 °C — typ do potwierdzenia)
S (stop)	stop awaryjny NO + C	stop awaryjny NO + C
TV	ZHTPT107 2 mA : 2 mA	przekładnik napięciowy izolowany; pierwotnie przez rezystor szeregowy (a)
LCD (14)	taśma do wyświetlacza	5V 3V3 GND ITNA LED BTND SCK MOSI CS SCL SDA DC RST BL — brak obrazu; sprawdzić 5 V / 3,3 V i BL
J3 SWD	programowanie MCU	3V DIO CLK GND
UART, RS485, RF433, LOCK	rozszerzenia	UART 6-pin (3V GND TX RX); RS485 A/B; gniazdo RF433 puste; LOCK 8-pin tylko w wersji z gniazdem

MAPA PŁYTY — gdzie co leży (strona elementów, widok od frontu po zdjęciu panelu)

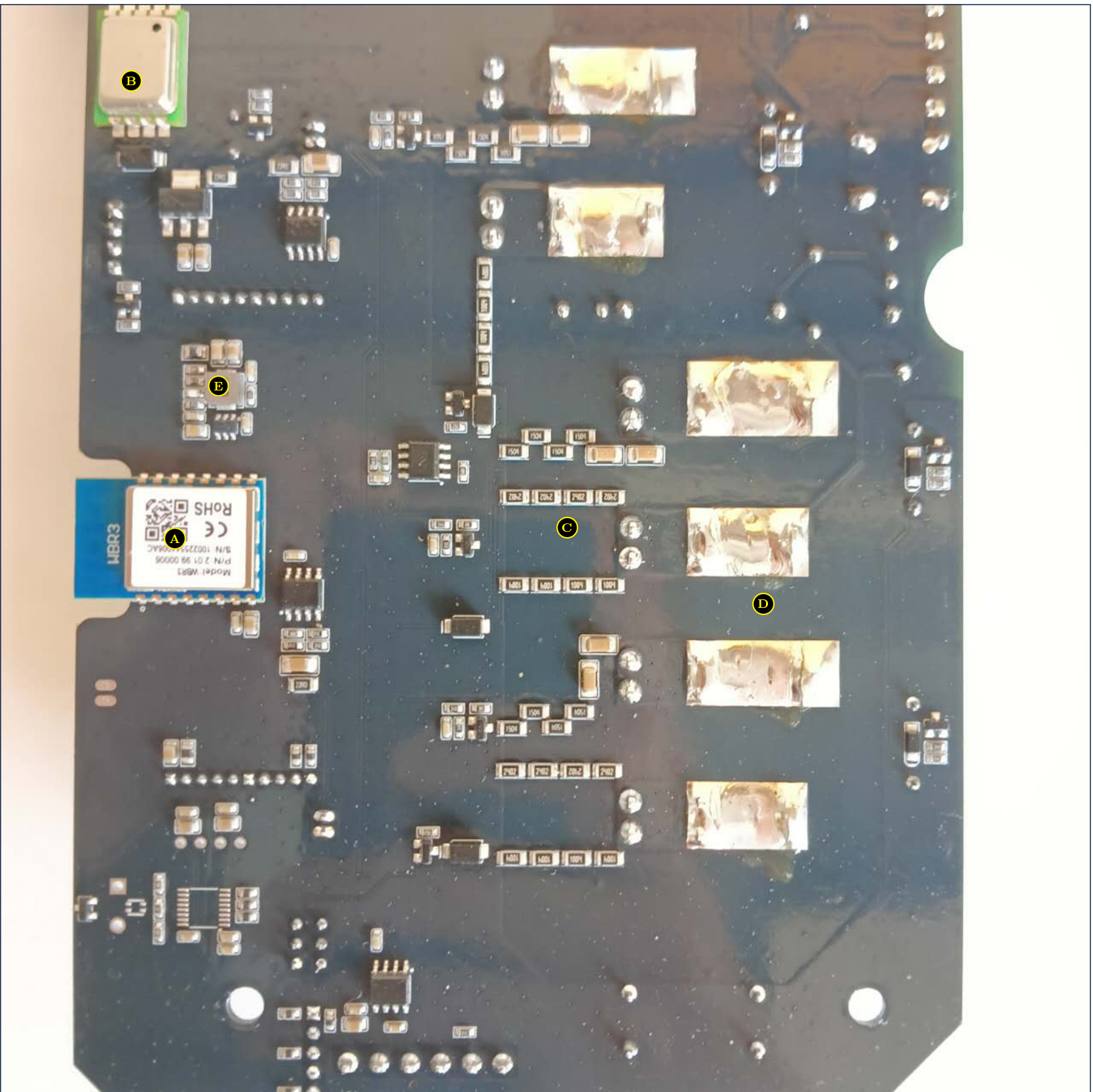
PŁYTA GŁÓWNA — strona elementów



1 — dławik kabla zasilającego (CEE)
2 — dławik kabla ładowania (Typ 2)
3, 4 — przekładniki GTAO6L2.0 na żyłach *wyjściowych* (3 = CT3 na L3-out, 4 = CT1 na L1-out; CT2 schowany pod 5)
5 — rdzeń czujnika różnicowego (wiązka L1 N L2 L3; ■ do potwierdzenia)
6 — zaciski PE (3 śruby)
7 — złącza S (stop awaryjny), CPL (linia CP) i A3 (CT3)

8 — złącze taśmy wyświetlacza 14-pin
9 — J3 SWD (3V D10 CLK GND)
10 — $3 \times 470\ \mu\text{F} / 16\ \text{V}$ (szyna 12 V)
11 — złącze RCD (uziwienie rdzenia)
12 — pole 4G MODULE (puste)
13 — UART 6-pin, NTC, A1 (CT1)

PŁYTA GŁÓWNA — strona lutowana (fragment)



14 — zaciski RS485 A/B
15 — RF433 Module + przełącznik
16 — złącze LOCK 8-pin
17 — ZHTPT107
18-21 — przekładniki NB90-12S-S-4 (L3, L2, N, L1)
22 — bezpiecznik F1 T2A/250V (tuż przy L2-in = faza zasilacza)

23 — R1 (rezystor mocy), CX (folia), RV (warystor), C_bulk
24 — dławik wspólny filtru
25 — moduł AC/DC 12 V (płytką pionową)
26 — zaciski L3-out L3-in L2-out L2-in
27 — zaciski N-out N-in L1-out L1-in
A — moduł Tuya WBR3

B — moduł RICHSENS RCPD-SA01
C — łańcuchy dzielników 1004 / 2402
D — pola zestawów przełączników
E — przetwornica (dławik 100)
P — czytnik NFC WS1850S + antena
Q — złącze taśmy 14-pin R — $2 \times 470\ \mu\text{F}$ S — FPC LCD

JAK TO DZIAŁA — PO LUDZKU

1. Jedna płyta robi wszystko.

W odróżnieniu od przenośnej P11 (osobna płyta mocy z licznikiem i osobna płyta sterująca), wallbox ma **jedną płytę główną**, na której są przełączniki, pomiary, zasilacz i mikrokontroler. Do niej dochodzi tylko płytka wyświetlacza przykręcona do frontu. Serwisowo: prawie każda usterka elektroniczna to wymiana albo naprawa tej jednej płyty.

2. Prąd wchodzi kablem z wtykiem CEE i wychodzi kablem z wtykiem Typ 2.

Żyły L1, L2, L3, N są przykręcone do oczek -in, przechodzą przez cztery przełączniki i wracają na oczka -out, skąd idą do kabla ładowania. PE jest przykręcone do trzech śrub z symbolem uziemienia i nigdzie nie jest przełączane. Po drodze każda faza przechodzi przez własny pierścień pomiaru prądu (już po stronie wyjściowej, na żyłach kabla ładowania), a wiązka L1 N L2 L3 tego kabla — przez duży pierścień czujnika różnicowego (PE i CP omijają go).

3. Cztery zwykle przełączniki — i to jest dobra wiadomość.

BAOCHENG NB90-12S-S-A to przełączniki monostabilne z cewką 12 V: trzymają zestyk tylko wtedy, gdy przez cewkę płynie prąd. Zanik zasilania = samoczynne rozłączenie. W P11 były przełączniki bistabilne wymagające impulsu RESET; tu tego problemu nie ma. Mikrokontroler steruje każdym przełącznikiem osobnym tranzystorem, więc „brak jednej fazy na wyjściu” to zwykle jeden przełącznik albo jeden tranzystor.

4. Zasilacz to gotowy moduł.

Za bezpiecznikiem F1 (T2A) i filtrem stoi pionowa płytka z transformatorem — gotowy moduł AC/DC dający 12 V. Z 12 V zasilane są cewki przełączników, a przetwornice na stronie lutowanej robią 5 V (czujnik różnicowy, wyświetlacz) i 3.3 V (mikrokontroler, Wi-Fi, NFC). Zasilacz jest odczepiony *przed* przełącznikami, więc ładowarka żyje od chwili włożenia wtyku CEE.

5. Pomiar prądu i napięcia liczy mikrokontroler.

Nie ma osobnego układu licznika energii. Trzy pierścienie GTAO6L2.0 (2000:1) dają prąd 8 mA przy 16 A, zamieniany na napięcie na boczniku i podniesiony o 1,65 V, żeby przetwornik mikrokontrolera widział całą sinusoidę. Napięcia trzech faz idą przez łańcuchy rezystorów 4 MΩ / 24 kΩ na stronie lutowanej. Z tych sześciu sygnałów program liczy moc i kWh na ekran. Druga grupa dzielników mierzy napięcie za przełącznikami — stąd komunikat „Sticky Relay”, gdy na wyjściu jest napięcie, choć nie powinno.

6. Czujnik różnicowy jest na płycie, nie w module z kabelkami.

RICHSENS RCPD-SA01 (strona lutowana) to ten sam producent i ta sama zasada, co moduł RCPDA20S03 w Q11, ale w wersji do wlotowania. Pierścieni na czterech żyłach łączy się z nim przez złącze RCD. Wykrywa 30 mA AC i 6 mA DC, ma wejście autotestu — „RCD Failure” (System Error 10) to nieudany autotest, „Leakage Protection” to realne zadziałanie.

7. Control Pilot powstaje tu, na płycie.

Mikrokontroler generuje prostokąt 1 kHz, wzmacniacz robi z niego $\pm 12\ \text{V}$, rezystor 1 kΩ ogranicza prąd, a dzielnik pozwala odczytać, na jakim poziomie pojazd „posadził” sygnał ($12 / 9 / 6 / 3\ \text{V}$ = stany A / B / C / D). Wypełnienie prostokąta mówi pojazdowi, ile może pobrać: 16 A = 26,7%. Ładowarka sprawdza też, czy ujemna półkowa dochodzi do $-12\ \text{V}$ — to test diody w pojeździe.

8. Ekran, klawisze i NFC są na osobnej płytce.

Sinotek XMT-M3-LCD: wyświetlacz TFT 2.4" po SPI, czytnik kart NFC WS1850S po I2C, dwa klawisze (A — prąd, C — zegar) i LED stanu. Wszystko idzie jedną taśmą 14 żył. Objaw „ekran ciemny, ale ładuje” to prawie na pewno taśma, 5 V albo ta płytka — nie MCU.

9. Łączność i rozszerzenia.

Wi-Fi i Bluetooth zapewnia moduł Tuya WBR3 na stronie lutowanej (aplikacja Tuya Smart). Dodatkowo na płycie są: zaciski RS485 A/B, gniazdo na moduł RF433 (parowanie z kontrolerem DLB) z przełącznikiem wybierającym, do którego z nich podpięty jest UART, oraz **puste** pole 4G MODULE dla wariantu sieciowego. Złącze LOCK (silnik blokady, czujnik położenia, PP) obsługuje wersję z gniazdem — w wersji z kablem jest wolne. Puste pola i wolne złącza to nie usterka.

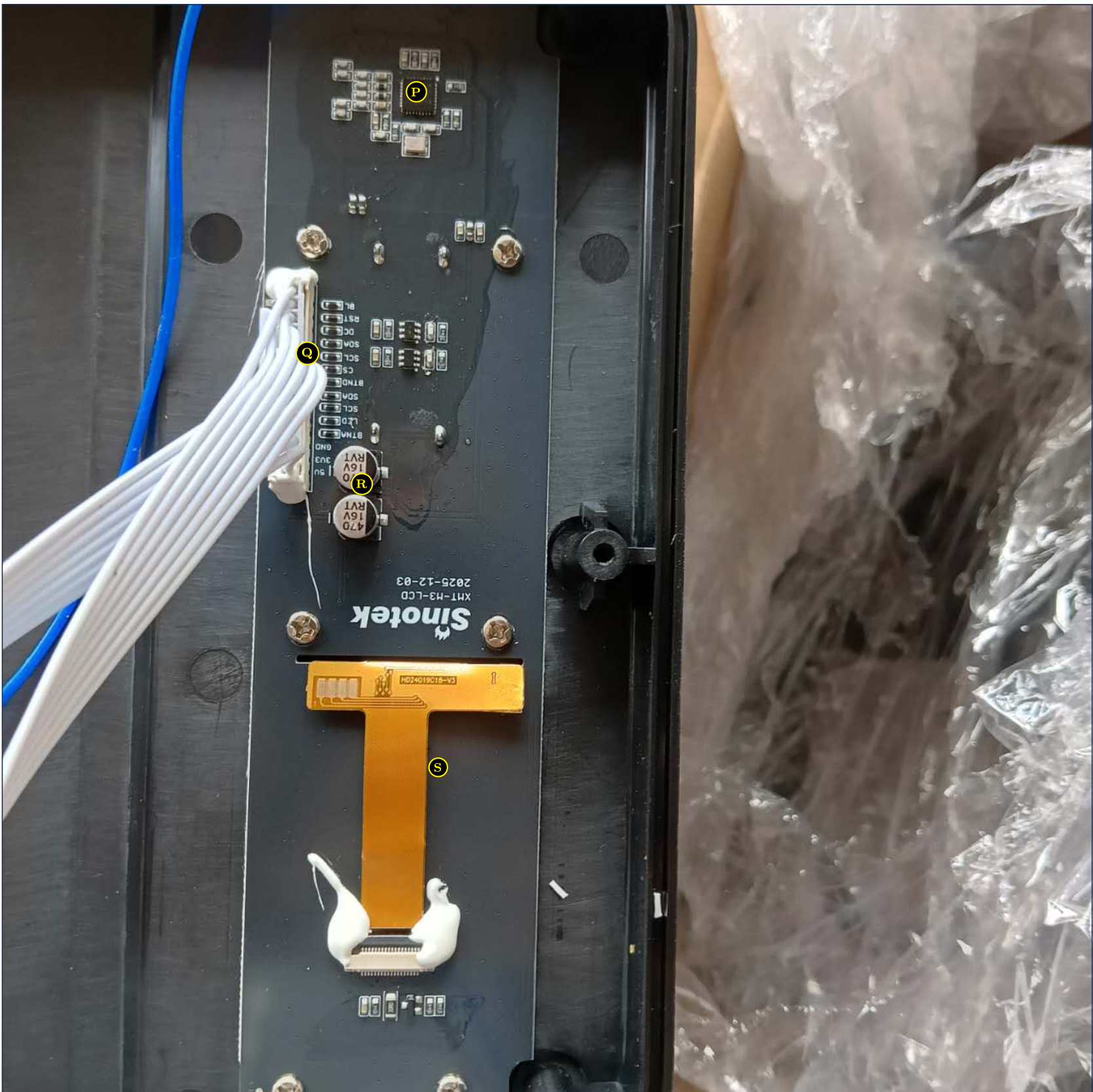
10. Bezpieczeństwa poza torem mocy.

Przycisk stopu awaryjnego na dole obudowy (blok NC/NO/C; użyte zestyki NO — żółty i C — biały, złącze S) wchodzi do MCU i zdejmuje przełączniki. Termistor NTC na przewodzie pilnuje temperatury wnętrza — powyżej 80 °C ładowarka sama obniża prąd. Kontrola PE porównuje N z PE przez rezystancyjny dzielnik (ok. 0,4 MΩ mierzone omomierzem — to konstrukcja, nie upływ); ■ rola ZHTPT107 w tym torze nie jest potwierdzona.

CZEGO NIE UDAŁO SIĘ ODCZYTAĆ

- pełna lista z niezbędnymi zdjęciami — ramka fioletowa na stronie 1 (rdzeń RCM, CT2, CPL/A3, dzielniki V1-V3, śruby PE, zasilacz);
- oznaczenie mikrokontrolera (LQFP-48) — nadruk niewidoczny; typ ustali SWD albo lupa;
- typ wzmacniacza CP i tranzystorów cewek (SOIC-8, SOT-23) — nadruki nieostre;
- oznaczenia K1-K4 na sitodruku — przyjęto wg zacisków nad korpusami (K1 = N, K2 = L1, K3 = L2, K4 = L3);
- skąd $-12\ \text{V}$ dla CP — dwie przetwornice na spodzie, jedna z nich to kandydat;
- nazwa własna płyty (sitodruk z numerem laminatu nie trafił na zdjęcia).

PŁYTKA WYŚWIELACZA (tył panelu)



WYKAZ ELEMENTÓW

Ozn.	Element	Funkcja
K1-K4	BAOCHENG NB90-12S-S-A	$4 \times$ przełącznik 40 A, cewka 12 V
CT1-CT3	GTAO6L2.0 2000:1 (Bo Xin)	przekładniki prądowe na żyłach
RCM	RICHSENS RCPD-SA01 + rdzeń	czujnik 30 mA AC / 6 mA DC
TV	ZHTPT107 2 mA/2 mA	■ tor N-PE / odniesienie
F1	bezpiecznik T2A / 250 V	zabezpieczenie zasilacza
—	moduł AC/DC (flyback, 12 V)	zasilanie płyty
—	dławik 100, 2R2, SOT-223	przetwornice 5 V / 3,3 V
C	$3 \times 470\ \mu\text{F} / 16\ \text{V}$	filtr szyny 12 V
R1, RV, CX, C_bulk	rezystor mocy, warystor, folia, elektrolit 400 V	filtr wejściowy zasilacza
—	dławik CM (2 cewki na zielonym rdzeniu)	filtr wejściowy
R	łańcuchy 1004 (1 MΩ) + 2402	dzielniki napięć V1-V3
R	łańcuchy 1504 (1,5 MΩ)	■ dzielniki za przełącznikami
MCU	LQFP-48, oznaczenie nieczytelne	sterownik, ADC, PWM CP
—	Tuya WBR3 P/N 2.01.99-000006	Wi-Fi / BLE
U	3 × SOIC-8 (nieodczytane)	wzmacniacz CP, sterowniki
J	LCD 14-pin, LOCK 8-pin, RS485, RCD, S, CPL, A1-A3, NTC, J3 SWD, UART	złącza
—	pola RF433 Module, 4G MODULE	rozszerzenia (puste)
Płytką wyświetlacza Sinotek XMT-M3-LCD 2025-12-03		
—	TFT 2.4", FPC HD24019C18-V3	ekran (SPI)
—	WS1850S QFN-32 + 27 MHz	czytnik NFC 13,56 MHz
—	$2 \times 470\ \mu\text{F} / 16\ \text{V}$, $2 \times$ SOT-23-6	zasilanie lokalne

POWIĄZANE DOKUMENTY

diagnostyka/ARCHITEKTURA,plytek_model1.md — płyta mocy i złącze Q11 (te same przełączniki, bezpiecznik, dzielniki i MD); KONTEKST/KONTEKST_kompedium_czasow.md — pomiary CP ocyloskopem, przekładniki 2000:1, moduł RCM Richsens; diagnostyka/AMPERE_POINT,rejestrator_zlaczsa,Q11.v2.md — zmierzone poziomy sygnałów K, CT, 1.65; wallbox_22kv_kabel11kv/WALLBOX MANUAL 3.0.pdf — kody błędów, parametry M3A1; P11_schemat/P11_schemat.pdf — ładowarka przenośna dla porównania architektur; WALLBOX_architektura/AI_PANIEC_wallbox_M3A1.md — notatka maszynowa dla asystenta AI.